MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

A

Série : **A**

Code matière : **010**

C.S.J.M

Epreuve de : **S.V.T**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 2**
Facultatif : Bonification

****

NB : - **Le candidat doit traiter, le sujet de BIOLOGIE (14points)**
- **et UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (6points)**

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (5 points)

1) Pour localiser la présence d'acides nucléiques au niveau de certains constituants de la cellule, on utilise deux méthodes de coloration spécifique.
   a) Donner deux de ces constituants cellulaires avec le type d'acides nucléiques qu'ils renferment. **(0,25pt x 4)**
   b) Quel est le rôle de chacun de ces acides nucléiques ? **(0,5pt x 2)**
2) Le Document I suivant représente un fragment d'une molécule d'acides nucléiques.
   Document I : TACTCTCTTAAAGAG
   a) Donner la séquence des bases de la molécule d'ARNm correspondante. **(1pt)**
   b) En déduire la séquence des acides aminés du polypeptide correspondant à cet ARNm. **(1pt)**
   c) Ecrire la portion de la molécule d'ADN correspondante. **(1pt)**

Extrait du code génétique :

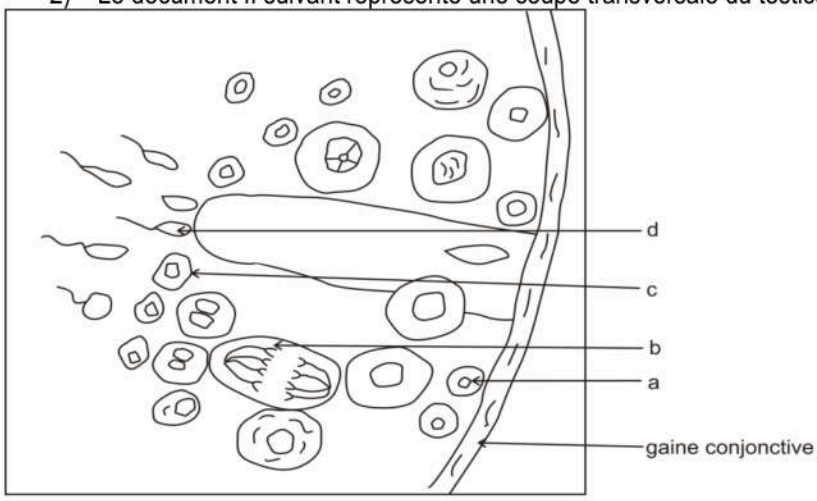
Codons	CUC	UUU	AUG	GAA	AGA
Acides aminés	LEU	PHE	MET	GLU	ARG

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (4,5 points)

1) Choisir la bonne réponse :
   a) La structure en dentelle de la muqueuse utérine correspond :
      a_1)- à la phase folliculaire du cycle ovarien ; **(0,5pt)**
      a_2)- à la phase lutéinique du cycle ovarien.
   b) Chez une femme dont le cycle est de 28 jours, l'ovulation a lieu :
      b_1)- le 9ème jour après le premier jour des règles suivantes ; **(0,5pt)**
      b_2)- le 14ème jour avant le premier jour des règles suivantes ;
      b_3)- le 12ème jour après le premier jour des règles suivantes.
   c) Un spermatide possède :
      c_1)- 2n chromosomes ; **(0,5pt)**
      c_2)- n chromosomes à deux chromatides ;
      c_3)- n chromosomes à une seule chromatide.
   d) La pose du stérilet dans la cavité utérine est :
      d_1)- une méthode contraceptive pour empêcher la nidation ;
      d_2)- une méthode contraceptive pour empêcher l'ovulation ; **(0,5pt)**
      d_3)- une technique médicale pour résoudre la stérilité.

/...

2) Le document II suivant représente une coupe transversale du testicule.



Document II

a) Quels sont les rôles de cet organe dans la reproduction ? **(0,25pt x 2)**
b) Annoter la figure sans la reproduire. **(0,25pt x 4)**
c) Situer ces cellules dans les différentes phases de la spermatogenèse. **(0,25pt x 4)**

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (4,5 points)

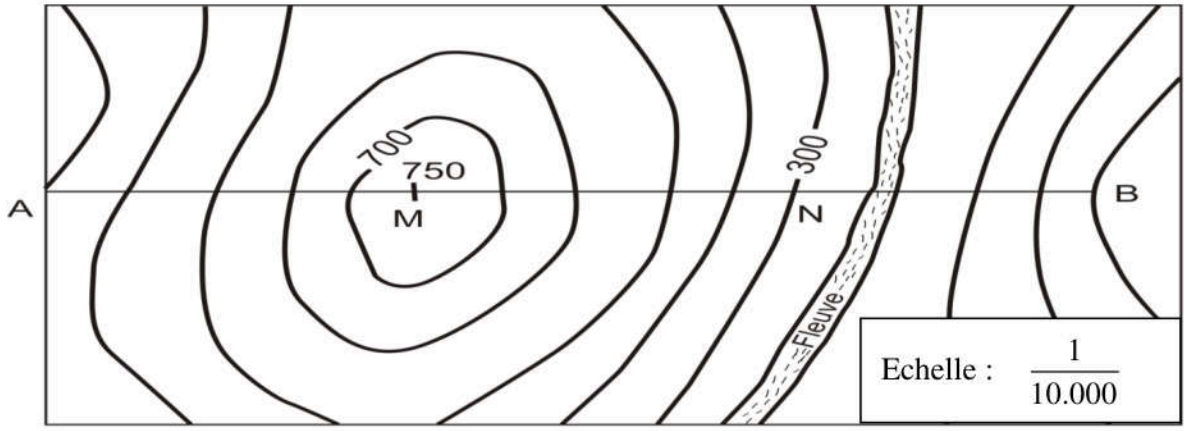
On croise deux lignées pures de souris : l'une à pelage gris, l'autre à pelage blanc.
Tous les descendants de la première génération F_1 sont gris.

1- Que peut-on en conclure ? **(0,5pt x 3)**
2- Comment appelle-t-on les souris obtenues en F_1 ? **(0,5pt)**
3- Donner les génotypes des parents et des individus de F_1. **(0,5pt x 3)**
4- Est-il nécessaire de s'assurer de la pureté de race des souris blanches ? Justifier votre réponse. **(0,5pt + 0,5pt)**

GEOLOGIE (6 points)

GEOLOGIE I

Le document III suivant représente un extrait d'une carte topographique.



Document III

1- Calculer l'équidistance pour cette carte. **(1pt)**
2- Que représentent les courbes de niveau circulaires ? Pourquoi ? **(0,5 pt + 0,5pt)**
3- Calculer la pente en pourcentage entre les points M et N. **(1,5pts)**
4- Réaliser le profil topographique suivant le trait de coupe AB. **(2,5 pts)**

GEOLOGIE II

1- Définir l'hominisation. **(1pt)**
2- Donner deux conséquences de la bipédie. **(0,5pt x 2)**
3- Quel est le nom scientifique de l'homme moderne ? **(1pt)**
4- a) – Donner l'ordre chronologique des hominidés suivants : Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens. **(1pt)**
b)- Identifier l'espèce du genre Homo :
- qui a découvert du feu. **(1pt x 2)**
- qui a découvert de l'écriture

==========